



Cap sur le site UNION : Optimisation et résilience opérationnelle du bloc

Présenté par :
Andry Lenny, El Mohcine Mohamed Amine & Ottevaere Arthur



Source : <https://www.chwapi.be>

Contexte & cadre d'analyse

Le défi de la fusion *

- **57** chirurgiens
- **10** disciplines chirurgicales
- **17** salles d'opération
- **54** lits en hôpital de jour
- **3** sites → **1** (site *UNION*)

Notre boussole : les facteurs de lissage *

- Ecart entre le pic d'activité et la moyenne hebdomadaire
- Facteur **éloigné** de 1 → **pression élevée**
- Facteur **proche** de 1 → **charge bien répartie**
- **4 dimensions** : l'hôpital de jour (HJ), les unités de soins, l'orthopédie et les disciplines chirurgicales.



Source : <https://www.chwapi.be/>

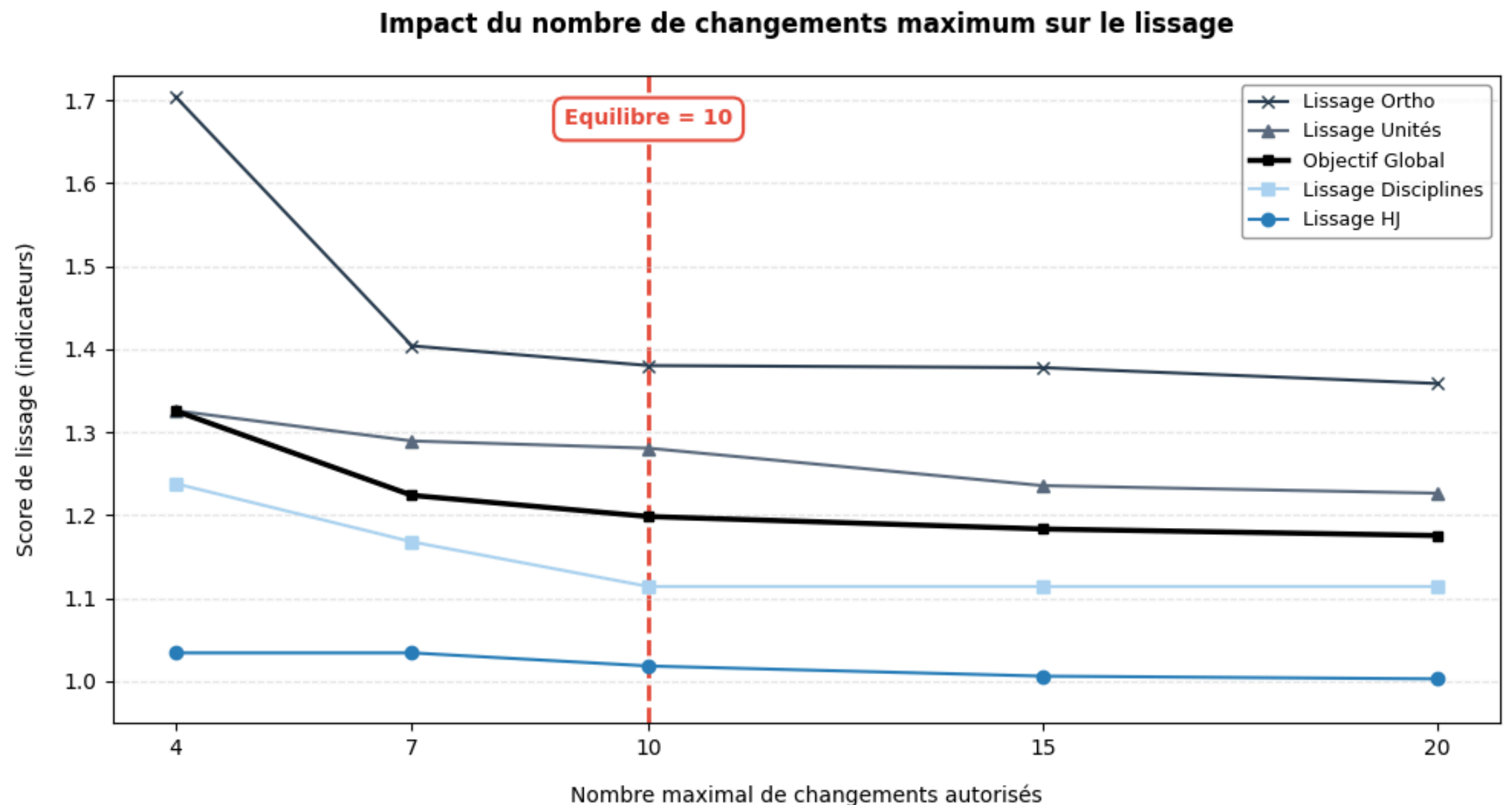
Changements dans la grille actuelle

Principales observations *

- Diminutions fortes de 4 à 10 modifications
- Aplatissement progressif
- Phénomène de **rendements décroissants**

Chiffres clés *

- Orthopédie : 1,70 → 1,38
- Unités de soin : 1,33 → 1,28
- Disciplines : 1,24 → 1,11
- HJ : reste proche de 1
- Objectif global : **10%** d'amélioration
- Point d'équilibre : **10 modifications** max.



L'imprévu, une certitude

Contexte

- Quelle **capacité** face à l'imprévu ?
- **HJ** = point de passage de différents **flux**
- **Imprévu** = mise en tension de la grille

Valeurs clés

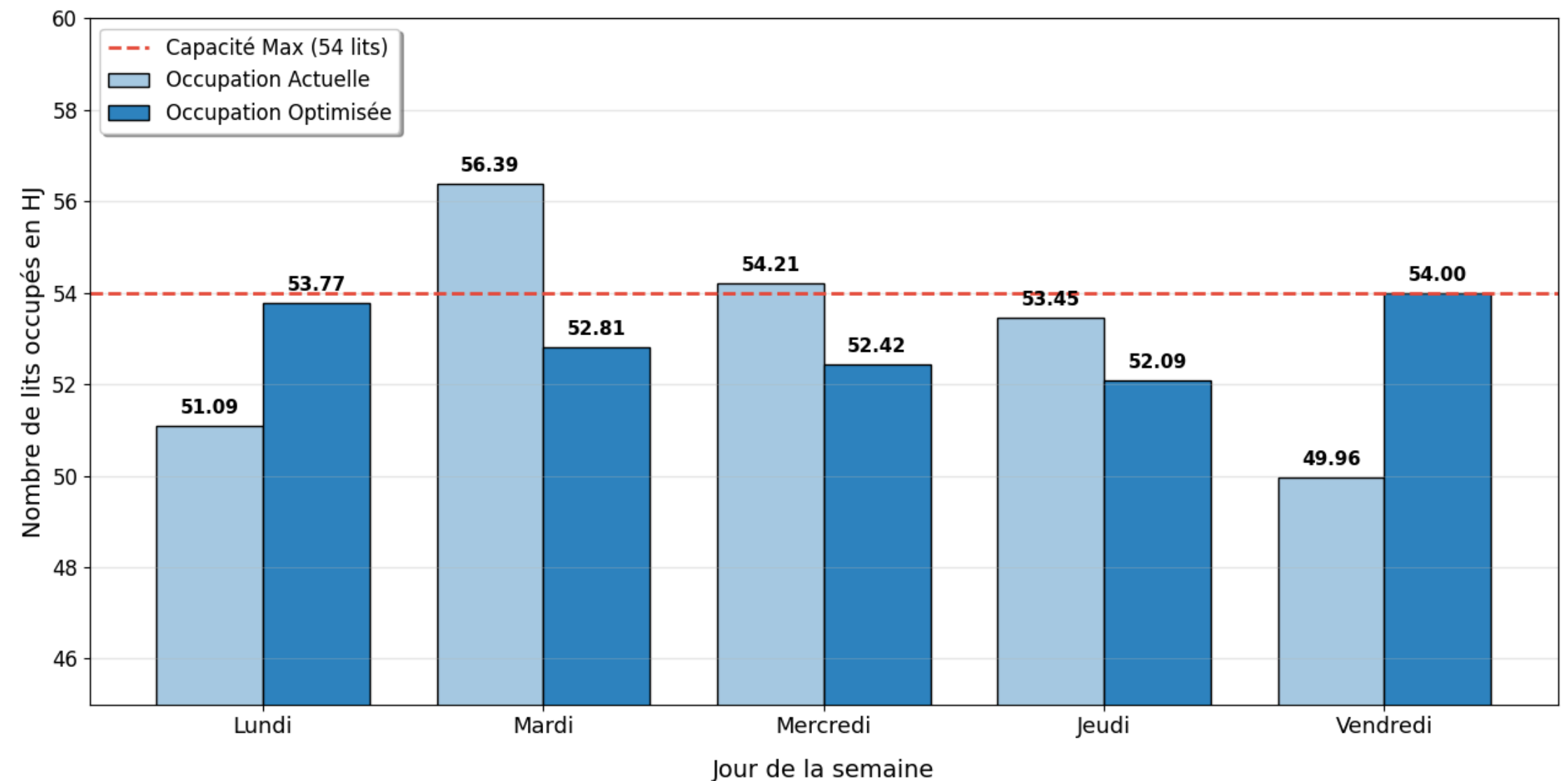
Grille actuelle :

- **Déséquilibrée** : pression sur le **mardi** (+2 lits) et **vendredi** plus libre (50/54 lits)
- **Ecart** = 6 lits

Grille optimisée :

- Tous les jours **sous le plafond**
- **Ecart** inférieur à 2 lits

Comparaison de l'Occupation HJ : Grille Actuelle vs Optimisée



“L’activité n’est pas **réduite**, elle est simplement mieux **répartie**.”

Les marges

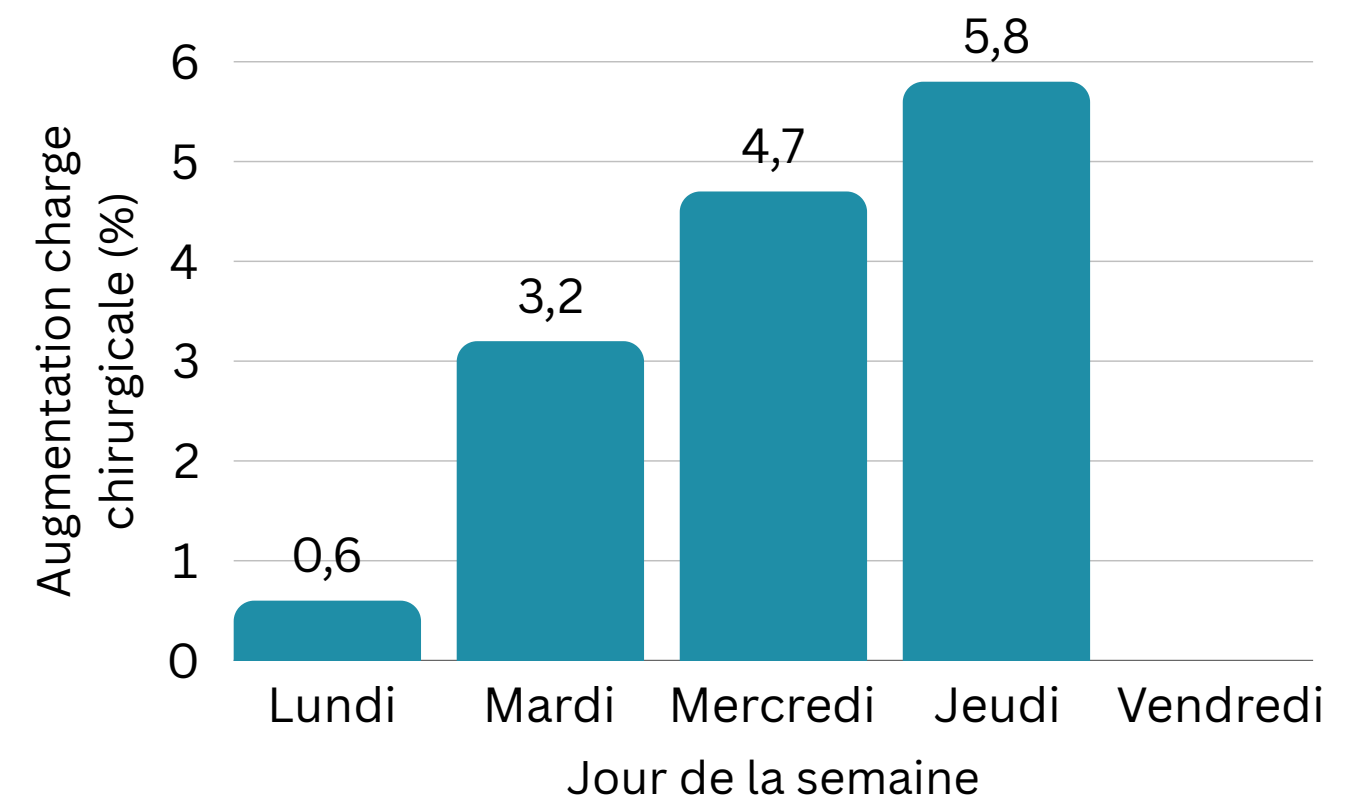
Flux chirurgicaux supplémentaires absorbables par la **grille optimisée** :

- Lundi : $\approx$ 0.24 lit (symbolique)
- Mardi : 1.2 lit
- Mercredi : 1.6 lit
- Jeudi : $\approx$ 2 lits
- Vendredi : saturé



Source : <https://www.chwapi.be/unites-soins/hopital-de-jour-chirurgical/>

Capacité d'absorption d'une charge chirurgicale supplémentaire



Ces chiffres sont le budget de résilience du CHwapi, jour par jour.

Quels leviers actionner pour désengorger le vendredi ?

Peut-on recruter un nouveau chirurgien ?

Contexte

- Marges = rôle crucial
- Absorber l'imprévu
- Accueil d'un **nouveau chirurgien**
- Dans **infrastructures existantes**

Méthode

- Configuration à **10 modifications**
- Chirurgien fictif ajouté
- Test **discipline par discipline**
- **Profil moyen** de sa discipline

Diagnostic

- **Capacité d'accueil variable** selon discipline
- Plages libres ≠ recrutement facile
- Impact sur l'objectif global
- Impact sur les facteurs de lissage

Impact simulé de l'ajout d'un chirurgien fictif par discipline

Discipline	Var. objectif global (%)	Var. lissage HJ (%)	Var. lissage disciplines (%)	Var. lissage unités de soin (%)	Saturation (av. → ap.)
Abdominale	+3,8 %	+2,4 %	+7,9 %	+3,6 %	0 → 5
Vasculaire et thoracique	+7,8 %	+2,3 %	+14,2 %	+3,5 %	0 → 3
Gynécologie	+2,3 %	+4,3 %	+4,8 %	-0,9 %	8 → 10
Neurochirurgie	+2,0 %	+1,4 %	+4,8 %	+0,2 %	2 → 4
Orthopédie	+6,5 %	+0,7 %	+9,2 %	+4,3 %	5 → 9
Chirurgie plastique	+1,6 %	+2,1 %	+1,0 %	+1,7 %	4 → 8
Stomatologie	+4,0 %	+0,3 %	+11,1 %	+3,2 %	4 → 4
Urologie	+2,0 %	+1,7 %	+4,8 %	+0,7 %	1 → 3

“Le **recrutement** est **possible**, mais il doit être **sélectif**.”

Améliorer davantage le lissage en HJ ?

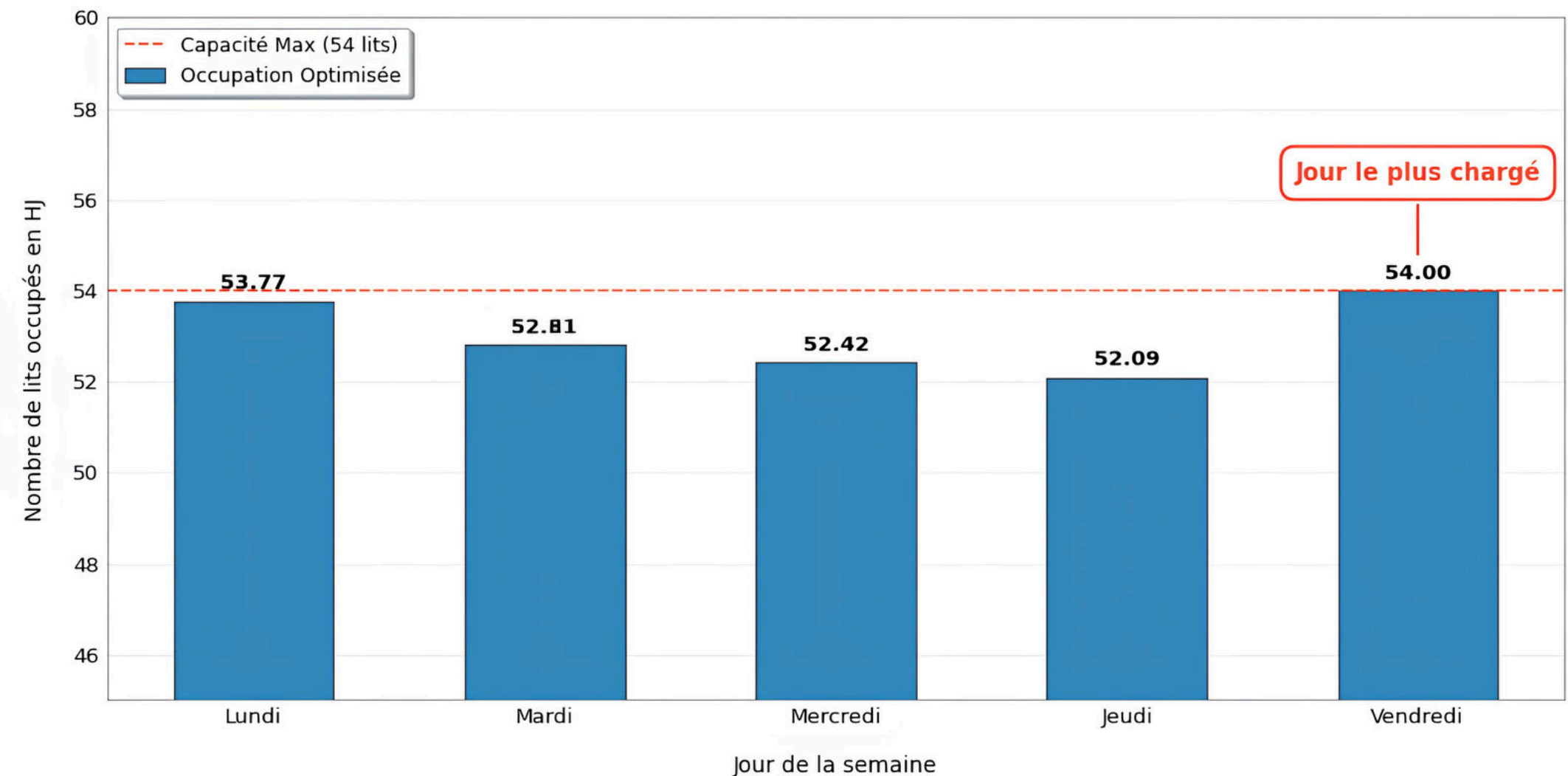
Contexte

- **Rappel** : vendredi = jour le plus critique
- Capacité HJ atteinte (54 lits)
- Peu de marge d'absorption
- Peut-on libérer de la marge **ce jour-là** ?

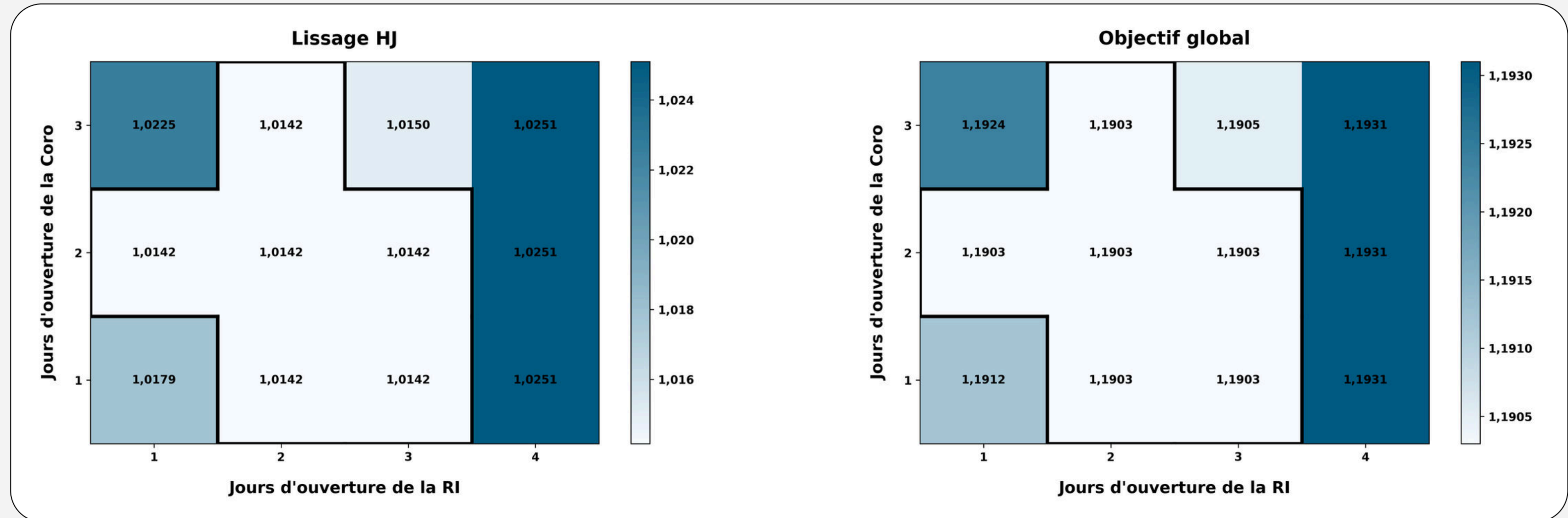
Levier testé

- **Avant** : plannings Coro/RI **fixes**
 - Consomme des lits en HJ
- **Après** : plannings Coro/RI **flexibles**
- Volume hebdomadaire **inchangé**

Occupation des lits HJ grille optimisée (10 modifications max.)



Scénarios multiples



Principales observations

- Plusieurs combinaisons Coro/RI possibles
- Solution optimale **non unique**
- **Marge de choix** au CHwapi
 - Retenir la configuration réaliste

Résultats

- Amélioration **légère** mais **réelle**
- Objectif global : 1,196 → 1,190 (+0,68%)
- Meilleur équilibre de l'HJ et des unités de soins
- Grille améliorée sans déplacer le problème

Zoom occupations HJ

Principales observations

- Scénario : 1 jour (Coro) / 3 jours (RI)
- Coro le mardi → 4,61 lits
- Meilleure répartition de la charge globale
- Vendredi : 54 → 52,93 lits

Valeurs clés

- Retrait complet Coro/RI du vendredi
- Vendredi : 3,47 lits libérés
- Occupation Vendredi : 54 → 53,77 lits

Comparaison des occupations HJ : Grille optimisée vs Configuration flexible

Grille optimisée sans flexibilité des plannings
Coro/RI (max 10 chgts)

Jour	Chir. fixe	Endo	Coro fixe	RI fixe	Total fixe
Lundi	39.77	14	0.0	0.0	53.77
Mardi	37.35	14	0.0	1.46	52.81
Mercredi	33.35	16	1.28	1.79	52.42
Jeudi	32.99	16	1.28	1.82	52.09
Vendredi	36.53	14	2.05	1.42	54.0



Grille optimisée avec flexibilité des plannings
Coro/RI (max 10 chgts)

Jour	Chir. flex	Endo	Coro flex	RI flex	Total flex
Lundi	39.77	14	0.0	0.0	53.77
Mardi	32.82	14	4.61	1.42	52.85
Mercredi	33.35	16	0.0	3.65	53.01
Jeudi	35.11	16	0.0	1.42	52.53
Vendredi	38.93	14	0.0	0.0	52.93

“Ce levier ne réduit pas l’activité : il la place mieux dans la semaine.”

La résilience du bloc opératoire

Contexte



- **Perte** d'une salle, comment y remédier ?
- **Simulation** d'indisponibilité d'une salle, **discipline par discipline**

Constat sans mécanisme de secours



Résultats des simulations :

- **8 disciplines sur 10** ne survivent pas
- **L'Abdominale** et la Chirurgie **Vasculaire et Thoracique** survivent
- 2 salles excédentaires

*“La première ligne de **défense** du bloc en cas **d'imprévu**.”*



Source : <https://www.chwapi.be/actualite/soins-intensifs-beaucoup-de-nouveautes-au-programme/>

L'entraide opératoire

Comment ?



- Prêts/emprunts intra-association
- Prêt d'une salle sur une **demi-journée** donnée

Résultats

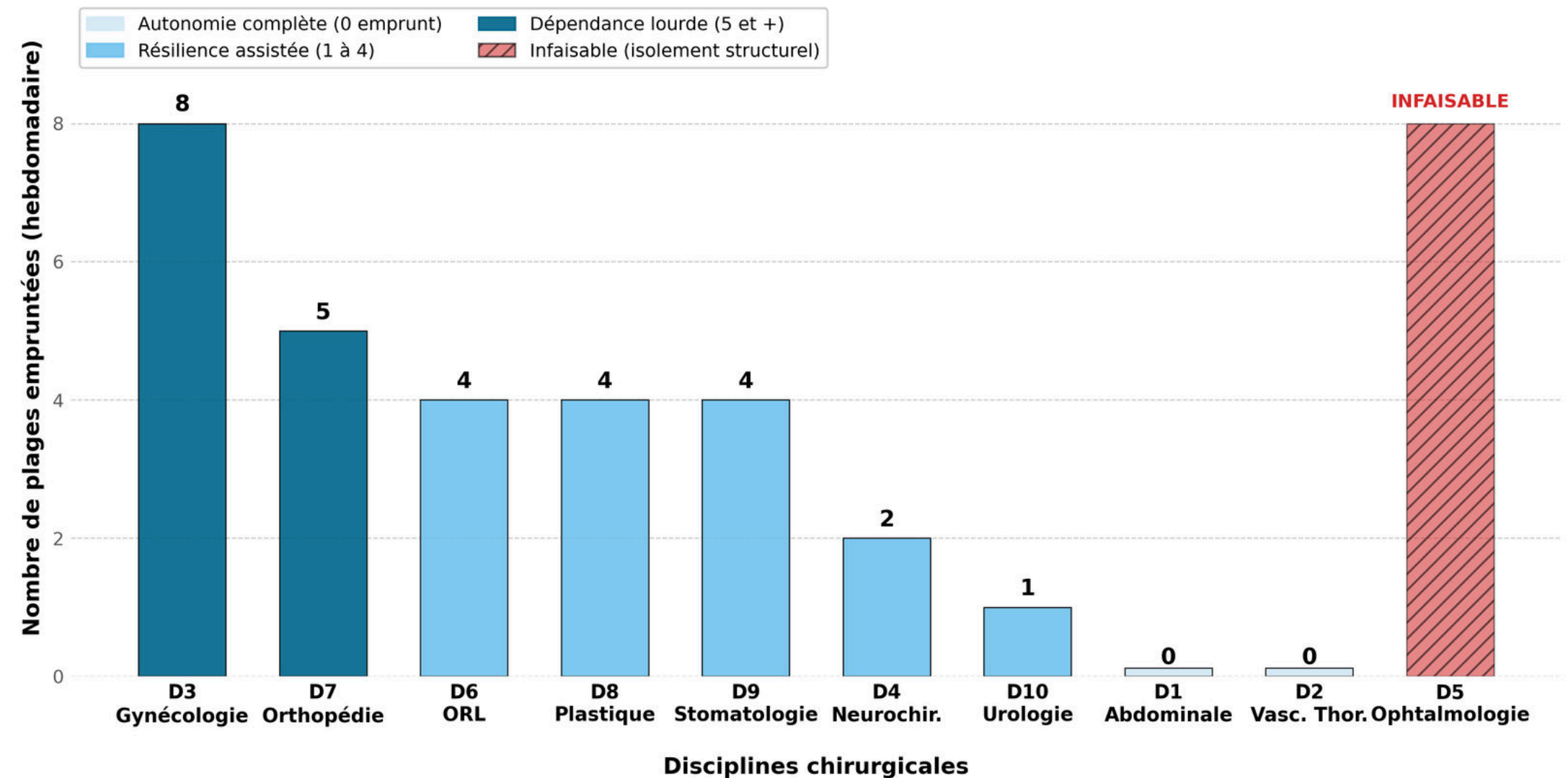


- Capacité opérationnelle retrouvée **(9/10)**
- **3 groupes**, en fonction de leur dépendance

Isolation associative :

- l'Ophtalmologie
- La Chir. Vasculaire et Thoracique (robuste)

Coût du retrait par discipline : nombre de plages empruntées



“La mutualisation interne : gage de continuité pour vos activités chirurgicales et ce, même en cas d'imprévu.”



Merci.

Présenté par :
Andry Lenny, El Mohcine Mohamed Amine & Ottevaere Arthur



Source : <https://www.chwapi.be>



Back up Slides

Présenté par :
Andry Lenny, El Mohcine Mohamed Amine & Ottevaere Arthur



Source : <https://www.chwapi.be/services-medicaux/urgences/>

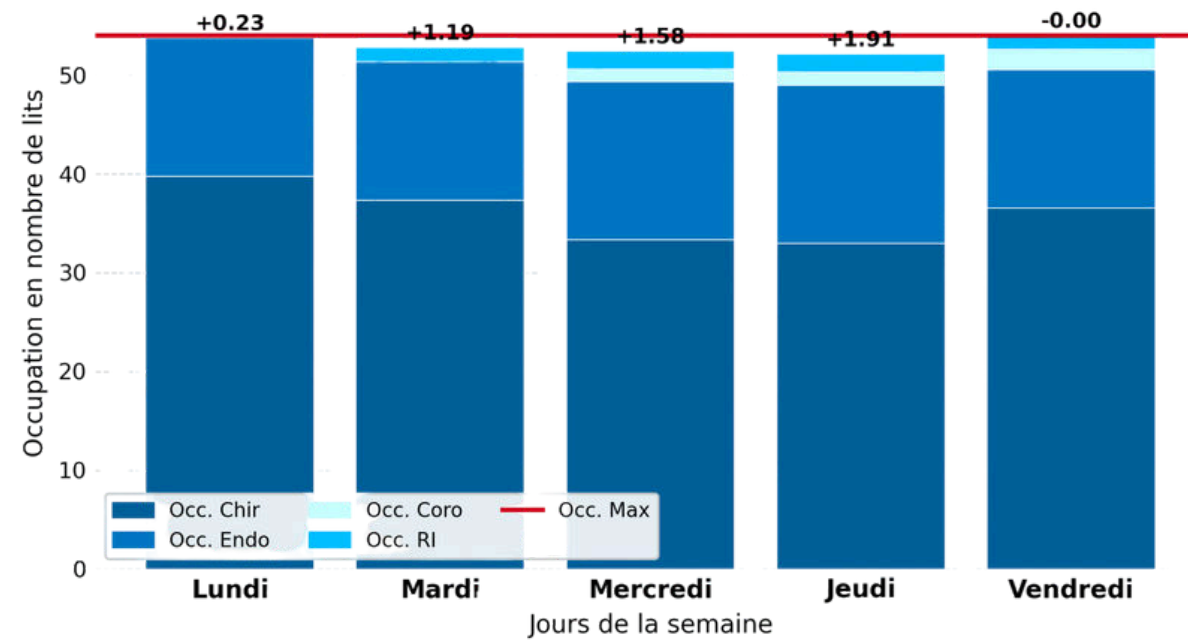
Indicateurs de lissage selon le nombre de changements

Indicateur	4 chgt	7 chgt	10 chgt (Base)	15 chgt	20 chgt
Objectif Global (OBJ)	1,3257	1,2240	1,1985	1,1835	1,1756
Lissage HJ ($fLisHJ$)	1,0343	1,0343	1,0185	1,0063	1,0030
Lissage Unités ($fLisUnit$)	1,3260	1,2895	1,2808	1,2357	1,2266
Lissage Ortho ($fLisOrtho$)	1,7043	1,4040	1,3803	1,3778	1,3587
Lissage Disc. ($fLisDis$)	1,2382	1,1680	1,1142	1,1142	1,1142

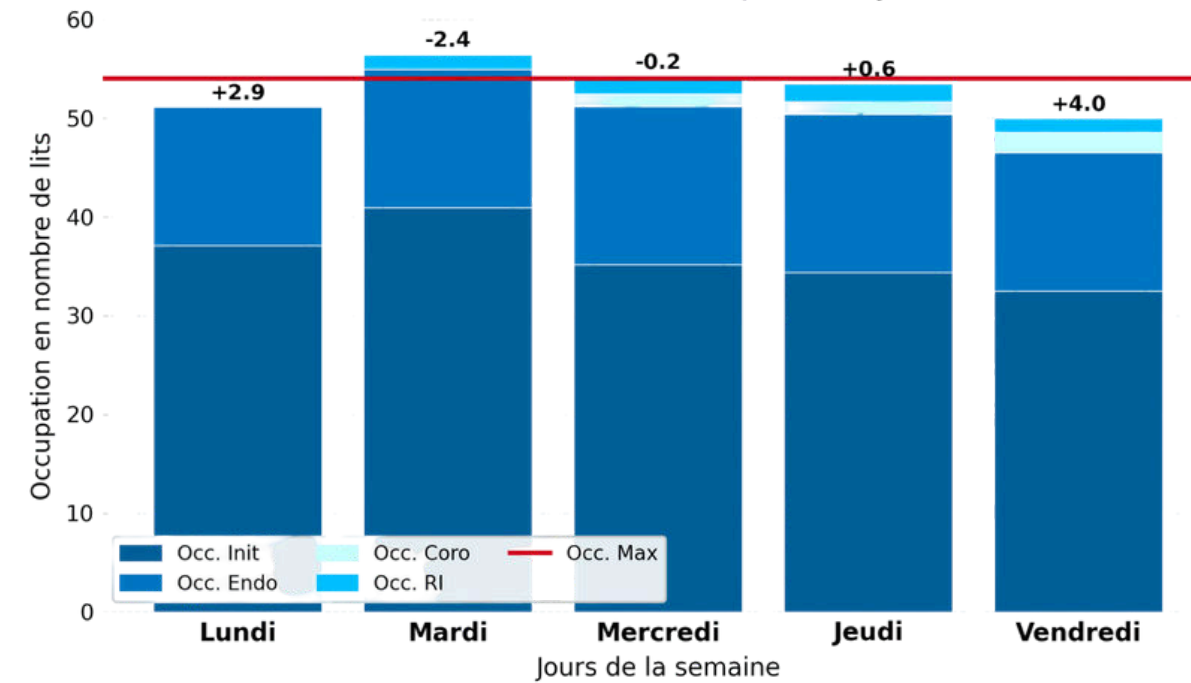
TABLE 1 – Indicateurs de lissage selon le nombre de changements.

Occupation HJ

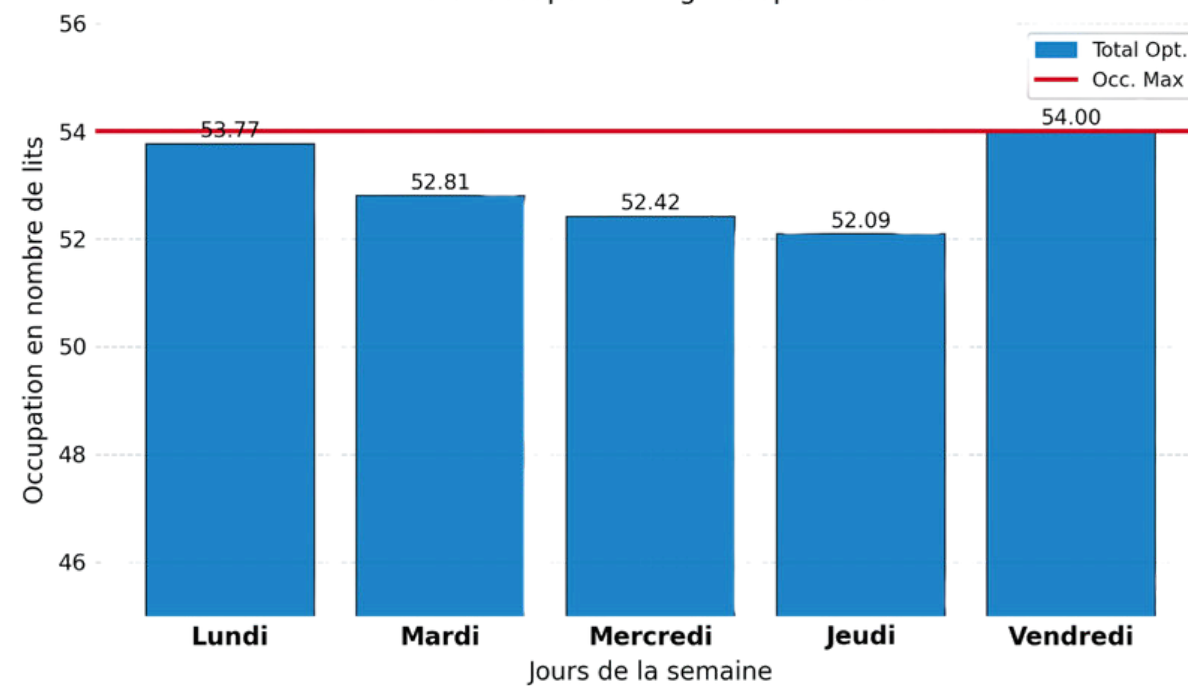
Grille optimisée — décomposition HJ



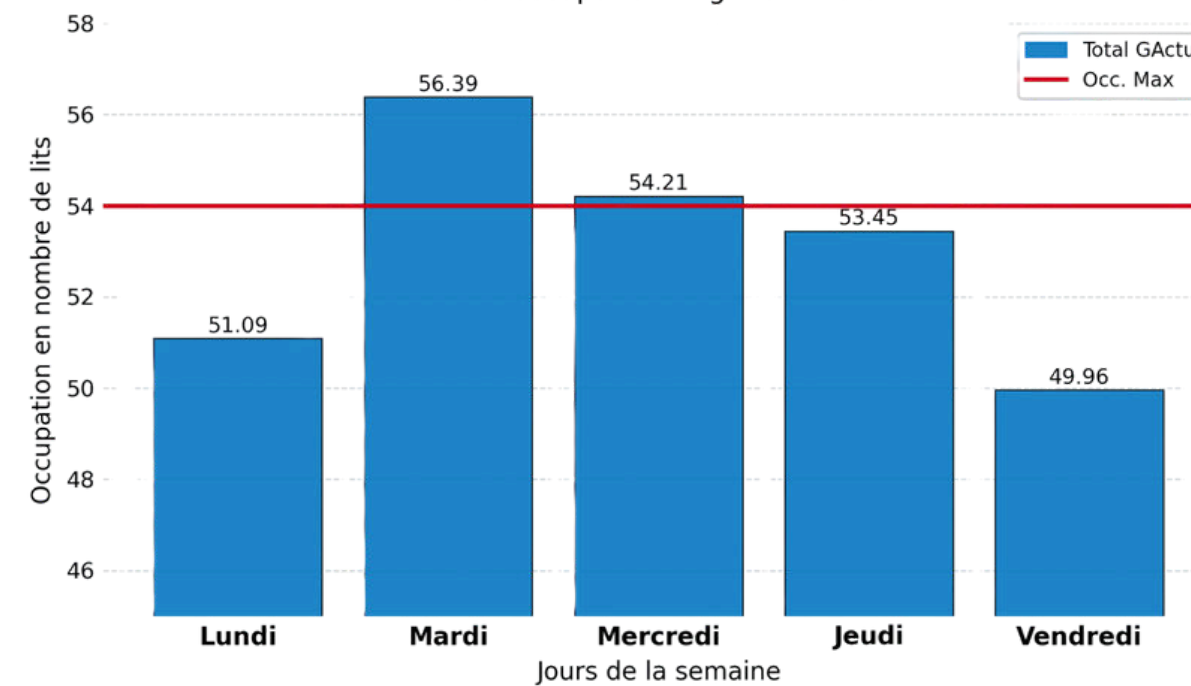
Grille initiale — décomposition HJ



Total occupation — grille optimisée



Total occupation — grille initiale



Impact de l'optimisation sur l'occupation HJ

MaxGDif	Marge GActu	Jour	Marge Opt.	Jour	Gain
4	−2,386	Mardi	−0,842	Vendredi	+1,544
7	−2,386	Mardi	−0,842	Vendredi	+1,544
10	−2,386	Mardi	≈ 0	Vendredi	+2,385
15	−2,386	Mardi	0,646	Mardi	+3,032
20	−2,386	Mardi	0,820	Vendredi	+3,206

Note : Marge négative = sur-occupation (capacité 54 lits).

TABLE 3 – Marge minimale d'occupation en HJ selon MaxGDif

Répartition optimale des salles

Étape 1 — Répartition optimale des salles Variable de décision :

— y^d : Nombre de salles allouées à la discipline d .

Contrainte modifiée :

— *Capacité maximale par discipline* : remplace le paramètre fixe $NbSalDis^d$ par la variable y^d .

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_{PT}^t} x_{jp}^c \leq y^d + \sum_{c \in S_{CD}^d} h_j^c \quad \forall d \in S_D, j \in S_j, \forall t \in S_t$$

Contraintes ajoutées :

— *Conservation du total disciplinaire* : garantit que la capacité globale reste inchangée.

$$\sum_{d \in S_D} y^d = \sum_{d \in S_D} NbSalDis^d - k$$

avec $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ le nombre de salles retirées du parc total.

— *Bornes de réalisme* : garantit une allocation minimale et respecte la capacité physique.

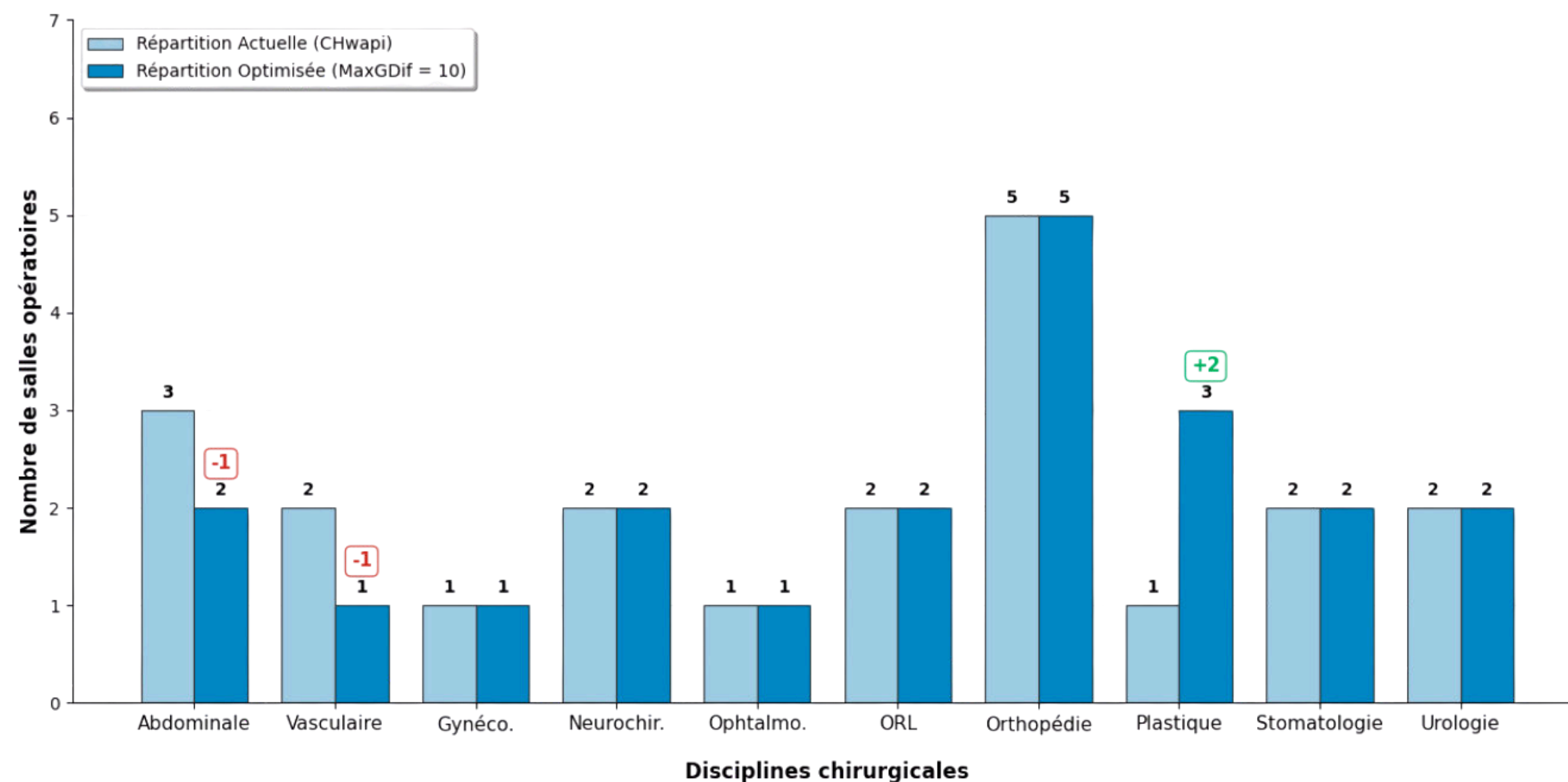
$$1 \leq y^d \leq NbSal \quad \forall d \in S_D$$

— *Domaine des variables* : définit la nature de la variable de décision.

$$y^d \in \mathbb{Z}_+ \quad \forall d \in S_D$$

Répartition optimale des salles

Comparaison des Répartitions : Grille Actuelle vs Optimisée



Transferts intra-association

Étape 2 — Mécanisme de transfert intra-association

Variables de décision et paramètre :

- $vEmprunt_{jt}^d$: nombre de salles empruntées par d en (j, t) .
- $vPret_{jt}^d$: nombre de salles cédées par d en (j, t) .
- $vAnnul_l^c$: plages annulées (déprogrammation, dernier recours).
- $NbSalPoly = 1$: plafond d'une seule salle convertible en salle de secours par demi-journée.

Contraintes modifiées et ajoutées :

- *Capacité par discipline assouplie* :

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_{PT}^t} x_{jp}^c \leq NbSalDis^d + \sum_{c \in S_{CD}^d} h_j^c + vEmprunt_{jt}^d - vPret_{jt}^d \quad \forall d \in S_d, j \in S_j, t \in S_t$$

- *Conservation par association* :

$$\sum_{d \in S_{DA}^a} vEmprunt_{jt}^d \leq \sum_{d \in S_{DA}^a} vPret_{jt}^d \quad \forall a \in S_a, j \in S_j, t \in S_t$$

- *Disciplines isolées* :

$$vEmprunt_{jt}^d = vPret_{jt}^d = 0 \quad \forall d \notin SD_Assoc, \forall j \in S_j, t \in S_t$$

- *Plafond global* :

$$\sum_{d \in S_d} vPret_{jt}^d \leq NbSalPoly \quad \forall j \in S_j, t \in S_t$$

- *Domaine des variables* : définit la nature des variables

$$vEmprunt_{jt}^d, vPret_{jt}^d, vAnnul_l^c \in \mathbb{Z}_+$$

Pénalisation dans l'objectif :

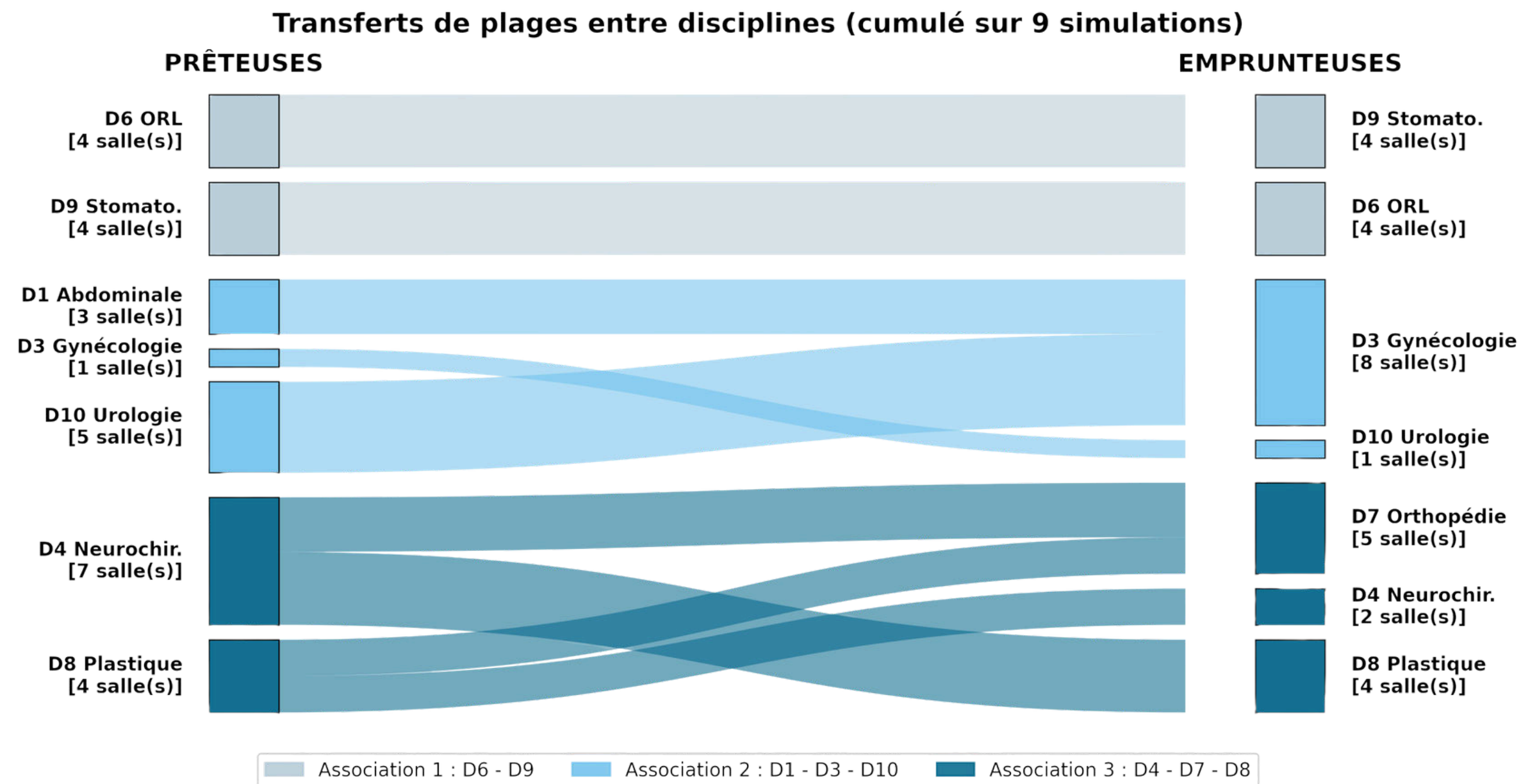
- $+0,01 \times \sum (vEmprunt_{jt}^d + vPret_{jt}^d)$ (privilégie les affectations classiques aux emprunts.)
- $+1000 \times \sum vAnnul_l^c$ (pénalité dissuasive, l'annulation est le dernier recours)

Transferts intra-association

Discipline	Salles	Post-retrait	Statut	n° Assoc.
Abdominale (D1)	3	2	Réalisable	n°2
Vasc. et Thor. (D2)	2	1	Réalisable	Isolée
Gynécologie (D3)	1	0	Infaisable	n°2
Neurochirurgie (D4)	2	1	Infaisable	n°3
Ophtalmologie (D5)	1	0	Infaisable	Isolée
ORL (D6)	2	1	Infaisable	n°1
Orthopédie (D7)	5	4	Infaisable	n°3
Chir. Plastique (D8)	1	0	Infaisable	n°3
Stomatologie (D9)	2	1	Infaisable	n°1
Urologie (D10)	2	1	Infaisable	n°2

TABLE 8 – Statut de faisabilité (retrait sans transfert)

Transferts intra-association



Transferts intra-association

Simulation	Jour	Demi-journée	Transfert
Retrait D6	Lundi	Matin	D9 → D6
	Mardi	Après-midi	D9 → D6
	Mercredi	Matin	D9 → D6
	Jeudi	Après-midi	D9 → D6
Retrait D9	Lundi	Après-midi	D6 → D9
	Mardi	Matin	D6 → D9
	Vendredi	Matin	D6 → D9
	Vendredi	Après-midi	D6 → D9

TABLE 24 – Association n°1 — Transferts lors du retrait d’une salle (D6 et D9)

Simulation	Jour	Demi-journée	Transfert
Retrait D3	Lundi	Matin	D10 → D3
	Lundi	Après-midi	D10 → D3
	Mardi	Matin	D1 → D3
	Mardi	Après-midi	D1 → D3
	Mercredi	Matin	D10 → D3
	Mercredi	Après-midi	D10 → D3
	Jeudi	Matin	D1 → D3
	Jeudi	Après-midi	D10 → D3
Retrait D10	Vendredi	Après-midi	D3 → D10

TABLE 25 – Association n°2 — Transferts lors du retrait d’une salle (D3 et D10)

Simulation	Jour	Demi-journée	Transfert
Retrait D4	Vendredi	Matin	D8 → D4
	Vendredi	Après-midi	D8 → D4
Retrait D7	Lundi	Matin	D4 → D7
	Mardi	Matin	D4 → D7
	Mercredi	Après-midi	D4 → D7
	Vendredi	Matin	D8 → D7
	Vendredi	Après-midi	D8 → D7
Retrait D8	Lundi	Matin	D4 → D8
	Lundi	Après-midi	D4 → D8
	Mardi	Matin	D4 → D8
	Mardi	Après-midi	D4 → D8

TABLE 26 – Association n°3 — Transferts lors du retrait d’une salle (D4, D7 et D8)

Plages libres par discipline

Discipline	Plages libres/10	Positionnement des plages libres
Abdominale (D1)	10/10	Homogène sur toute la semaine
Chir. Vasc. et Thor. (D2)	10/10	Homogène sur toute la semaine
Gynécologie (D3)	2/10	Vendredi matin et après-midi
Neurochirurgie (D4)	8/10	Lundi-jeudi libres ; vendredi saturé
Ophtalmologie (D5)	2/10	Mardi matin et vendredi après-midi
ORL (D6)	6/10	Matins (mardi, jeudi, vendredi) ; après-midi (lundi, mercredi, vendredi)
Orthopédie (D7)	5/10	Lundi et mardi après-midi, mercredi matin, jeudi
Chir. Plastique (D8)	6/10	Lundi-mardi saturés ; mercredi-vendredi vides (inactivité)
Stomatologie (D9)	6/10	Lundi matin, mardi après-midi ; mercredi et jeudi libres
Urologie (D10)	9/10	Vendredi après-midi seul saturé

TABLE 6 – Analyse des plages libres par discipline

Proposition finale

Chir	L	M	Me	J	V	Chir	L	M	Me	J	V	Chir	L	M	Me	J	V
1	3	-	-	-	3	20	-	-	5	-	1	39	-	-	5	-	2
2	2	-	2	1	2	21	1	1	-	-	-	40	3	-	-	3	-
3	-	3	-	3	-	22	5	-	-	4	-	41	1-5	-	-	-	3
4	-	3	3	-	-	23	-	5	1	-	-	42	2	-	-	-	-
5	1-5	5	-	-	-	24	2	-	-	1	-	43	-	-	-	3	-
6	-	-	-	3+H	3+H	25	-	-	-	2	-	44	-	-	-	3	-
7	3+H	1	2	-	-	26	-	-	2	-	1	45	-	-	-	-	2
8	-	-	3+H	-	3	27	-	-	1	-	-	46	2	-	-	-	-
9	-	3+H	-	-	-	28	-	2	-	-	-	47	-	3	-	-	-
10	-	3	-	-	-	29	1	4	-	-	4	48	-	-	-	-	2
11	-	-	3	-	-	30	3	-	-	5	-	49	-	1	-	-	-
12	2	-	-	-	-	31	-	-	3	-	3	50	-	-	3	-	-
13	-	-	-	3	-	32	-	3	3	-	-	51	5	-	-	-	-
14	-	-	-	3	-	33	-	3	3	-	-	52	-	-	-	3	-
15	-	-	3	-	-	34	-	3	3	-	-	53	-	-	3	-	-
16	3	-	-	-	-	35	-	3	-	-	3	54	-	-	-	-	3
17	-	3	-	-	-	36	-	-	-	3	3	55	3	-	-	-	-
18	-	-	-	-	3	37	3	-	-	3	-	56	-	3	-	-	-
19	-	-	-	-	2	38	1	-	-	3	-	57	-	-	-	-	5

TABLE 9 – Grille horaire proposée pour adoption future avec changements mis en évidence